

ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG PBH 4.0

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1. Thông tin hệ thống

STT		Nội dung
1	Tên dự án – hệ thống	Hệ thống tính phí bán hàng
2	Mô tả hệ thống	Hệ thống dùng cho việc tính toán phí
3	Đơn vị phát triển	Trung tâm CNTT
4	Đầu mối định cỡ	
5	Mục đích định cỡ	Để ứng cứu tài nguyên cho hệ thống Phí bán hàng
6	Cơ sở định cỡ	Sizing định cỡ tài hệ thống hiện tại.
7	Nguyên tắc định cỡ	Tính toán tài nguyên hệ thống trong vòng. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và ổ cứng không vượt quá 80%. Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1.1

II. THÔNG TIN ĐẦU VÀO

1. Thông tin đầu vào của hệ thống

Một số các bảng raw sẽ đồng bộ từ dữ liệu nguồn theo tháng:

- Database: db_bccs_sale, Schema: bccs_sale, Table: Subscribe

The screenshot shows a database management tool interface. On the left, the 'Database Navigator' pane displays a tree structure with the following nodes: host188 - 10.207.222.183:1521, host188 2 - 10.207.222.183:1521, payment - 10.78.3.3:1521, and sale - 10.240.150.35:1521. The 'sale' node is selected. The main pane displays a SQL script for 'Script-24' with the following content:

```
1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (  
2   SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_  
3   , max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM all_tab_partitions A  
4   WHERE TABLE_OWNER = 'bccs_sale'  
5   AND table_name IN ('sub_rel_product')  
6   AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202306','DATA202406')  
7   GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME  
8 )  
9 GROUP BY MONTH_  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23
```

Below the script, the 'Results 1' pane shows the following data:

ABC MONTH_	SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA202306	11,585,113
2 DATA202406	12,457,111

⇒ Ước tính tăng trưởng trong 1 năm khoảng 7%

- Database: db_bccs_sale, Schema: bccs_sale, Table: action_audit

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3   max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM all_tab_partitions A
4   WHERE TABLE_OWNER = 'bccs_sale'
5   AND table_name IN ('action_audit')
6   AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202306','DATA202406')
7   GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
8 )
9 GROUP BY MONTH_

```

MONTH_	SUM(TOTAL_RECORDS)
DATA202306	94,501,150
DATA202406	111,540,000

⇒ Ước tính tăng trưởng 1 năm khoảng 15%

- Database: db_bccs_cm_ca2, Schema: bccs_cm_ca, Table: customer_ca

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3   max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM all_tab_partitions A
4   WHERE TABLE_OWNER = 'bccs_cm_ca'
5   AND table_name IN ('customer_ca')
6   AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202306','DATA202406')
7   GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
8 )
9 GROUP BY MONTH_

```

MONTH_	SUM(TOTAL_RECORDS)
DATA202306	2,058,082
DATA202406	2,255,544

⇒ Ước tính tăng trưởng 1 năm khoảng 9%

- Database: db_vas, Schema: pbh, Table: rp_sub_revenue_import

Database Navigator | Projects

Enter a part of object name here

- host188 - 10.207.222.183:1521
- host188 2 - 10.207.222.183:1521
- payment - 10.78.3.3:1521
- vasdb - 10.60.107.10:1521

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3   max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM all_tab_partitions A
4   WHERE TABLE_OWNER = 'pbh'
5   AND table_name IN ('rp_sub_revenue_import')
6   AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202306','DATA202406')
7   GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
8 )
9 GROUP BY MONTH_

```

Results 1

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SELECT Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

MONTH_	SUM(TOTAL_RECORDS)
123	2,074,165
123	2,254,564

⇒ Ước tính tăng trưởng 1 năm khoảng 8%

- Database: db_vas, Schema:pbh, Table: comm_items

Database Navigator | Projects

Enter a part of object name here

- host188 - 10.207.222.183:1521
- host188 2 - 10.207.222.183:1521
- payment - 10.78.3.3:1521
- vasdb - 10.60.107.10:1521

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3   max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM all_tab_partitions A
4   WHERE TABLE_OWNER = 'pbh'
5   AND table_name IN ('rp_sub_revenue_import')
6   AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202306','DATA202406')
7   GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
8 )
9 GROUP BY MONTH_

```

Results 1

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SELECT Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

MONTH_	SUM(TOTAL_RECORDS)
123	1,100,269
123	1,234,561

⇒ Ước tính tăng trưởng 1 năm khoảng 11%

- Email xác nhận những bảng đồng bộ từ các nguồn đầu vào của hệ thống PBH 4.0:



v.V Tổng hợp số
lượng bảng cần đồng

- File tổng hợp các bảng Input:



tổng hợp các bảng
input.xlsx

- Tổng hợp số lượng bản ghi từ 5 bảng ở trên trong số hơn 100 bảng sẽ đồng bộ về hệ thống PBH 4.0 => Ước tính tổng số bản ghi sẽ được đồng bộ về hệ thống PBH 4.0 trong vòng 1 tháng khoảng:

$(12,457,111 + 111,540,000 + 2,255,544 + 2,254,564 + 1,234,561) * (100/5) = 2,594,835,600$ (bản ghi) = 2.6 tỉ (bản ghi).

- Dựa vào số lượng tăng trưởng đầu vào ở trên => Ước tính độ tăng trưởng trung bình dữ liệu hệ thống PBH 4.0: $(7 + 15 + 9 + 8 + 11)/5 = 10\%$.

- Hệ thống PBH 4.0 sẽ thực hiện xử lý, và lưu dữ nguồn đồng bộ về trên Ceph S3 dưới dạng file csv và parquet.

- Export dữ liệu trong database thành file csv tương ứng:

COMM_ITEMS_202407051529.csv 7/5/2024 3:29 PM CSV File 276 KB

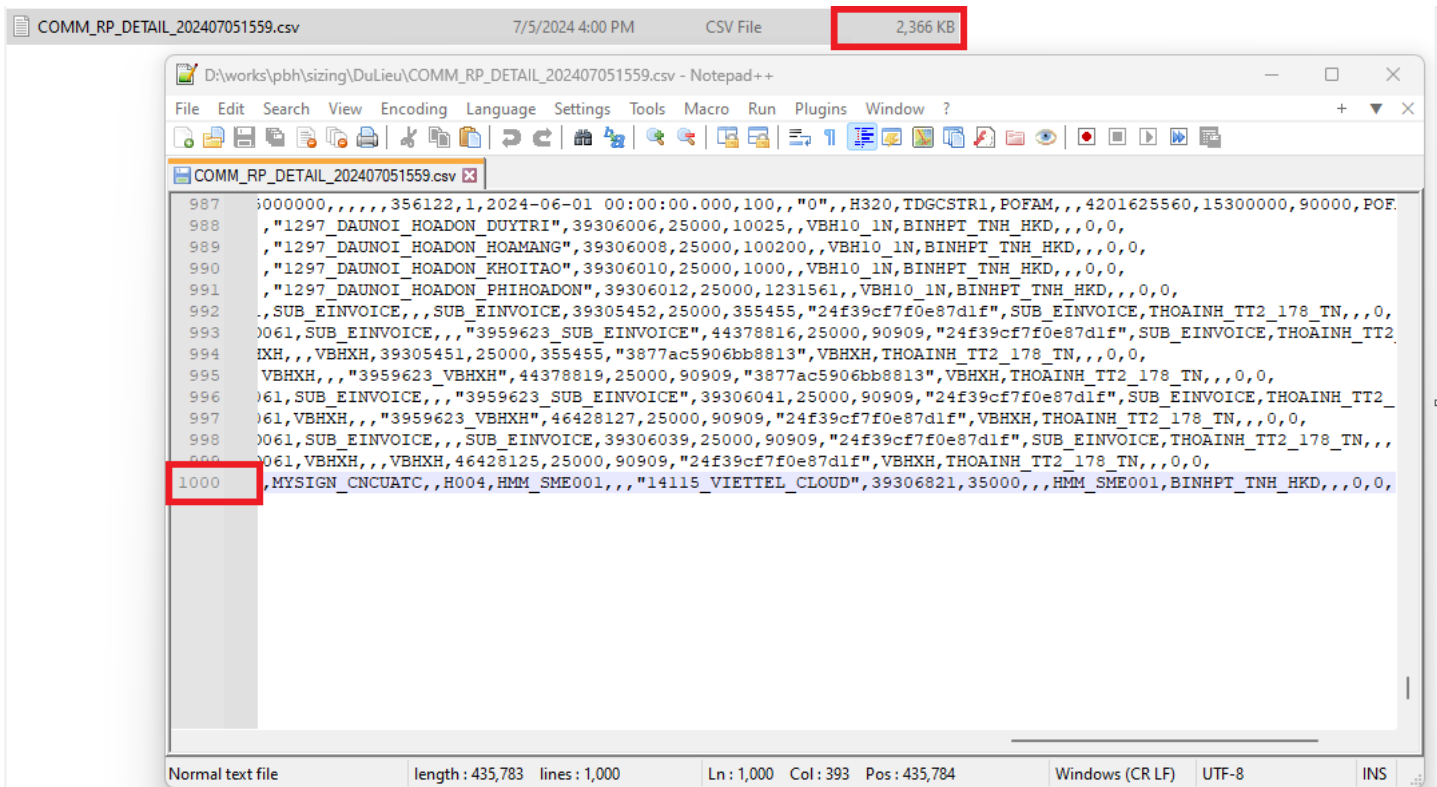
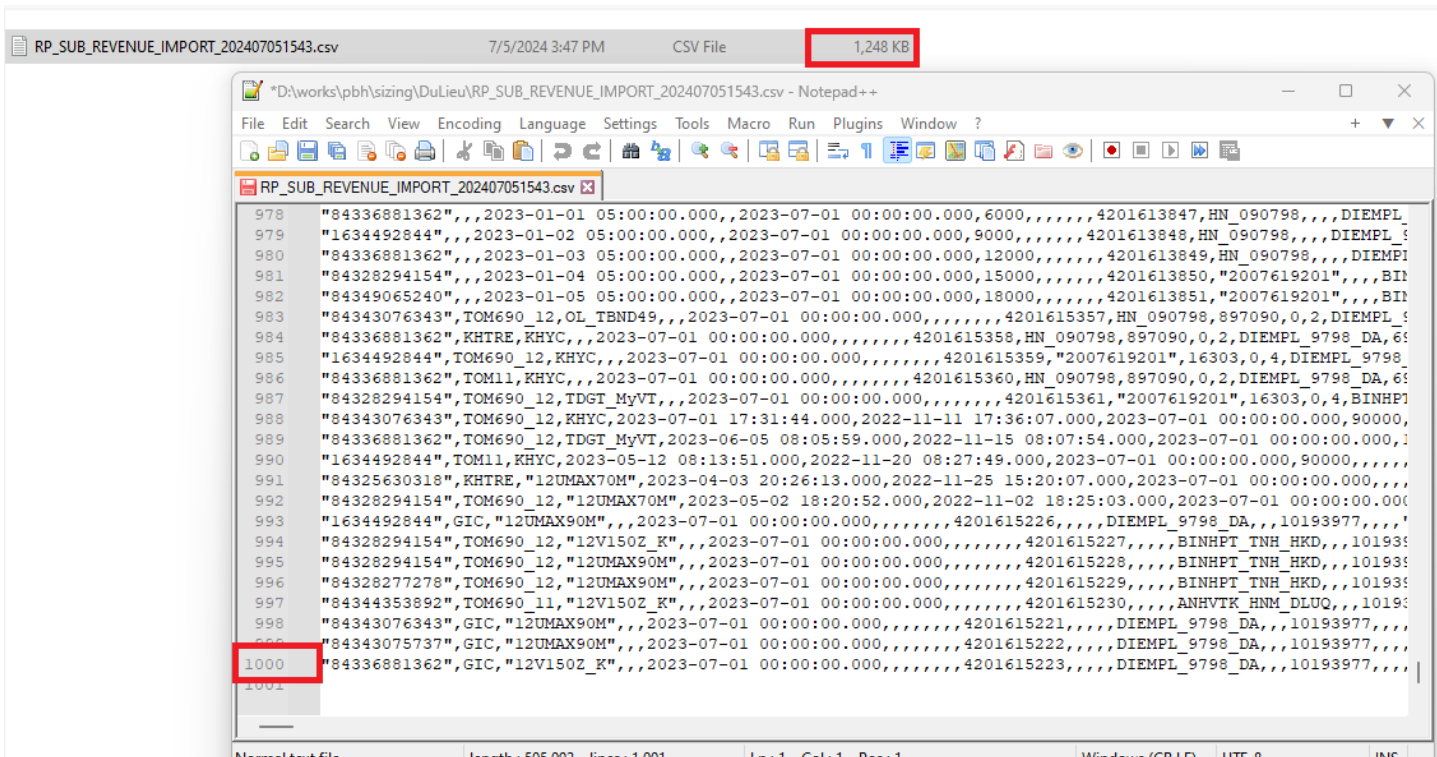
D:\works\pbh\sizing\DuLieu\COMM_ITEMS_202407051529.csv - Notepad++

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

COMM_ITEMS_202407051529.csv

984	10126715,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 10:02:30.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
985	10126623,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 10:01:50.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
986	10126624,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 10:01:50.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
987	10126625,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 10:01:51.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
988	10126626,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 10:01:51.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
989	10126288,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:01.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
990	10126289,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:02.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
991	10126290,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:02.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
992	10126291,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:03.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
993	10126292,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:03.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
994	10126293,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:04.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
995	10126294,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:04.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
996	10126295,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:05.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
997	10126296,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:05.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
998	10126297,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:06.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
999	10126298,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:06.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
1000	10126299,,0,,2024-02-16 19:16:33.000,,,,,2022-02-28 09:55:07.000,VT_CNTT_ANHNP,M,ANHNP_VT update END_DATE
1001	

Normal text file length : 282,564 lines : 1,001 Ln : 1 Col : 1 Pos : 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS



Từ dữ liệu trên sẽ tính toán được trung bình 1 bản ghi lưu trong database sẽ tương ứng với 1 bản ghi lưu dưới dạng file csv chiếm bao nhiêu dung lượng:

=> Dung lượng trung bình 1 bản ghi lưu trên định dạng file csv: $(276 + 1248 + 2366) / (3 \times 1000) = 1.2 \text{ (KB)}$

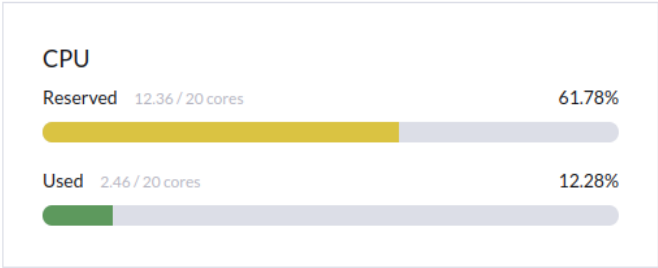
=> Dung lượng ước lượng lưu trên Ceph S3 trên hàng tháng là: $(12,457,111 + 111,540,000 + 2,255,544 + 2,254,564 + 1,234,561) \times (100/5) \times 1.2 / (1024 \times 1024) = 2960 \text{ (GB)}$

2. Thông tin hệ thống test

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate_2017	SSD (/u01)	Ghi chú
1	192.168.1.100	AMD Ryzen 9 7950x @ 4.50GHz 20 cores	125 GB	$175 \times 20 / 32 = 109.375$	1024 GB	

```
nguyen@nguyen:~$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master br0 stat
   link/ether c8:7f:54:0c:b6:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp10s0
   inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global eno1

nguyen@nguyen:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:          48 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 32
On-line CPU(s) list:    0-31
Vendor ID:              AuthenticAMD
Model name:             AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU family:             25
Model:                  97
Thread(s) per core:     2
Core(s) per socket:     16
```




```
nguyen@nguyen:~$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master br0 stat
   link/ether c8:7f:54:0c:b6:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altnam enp10s0
   inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global eno1
       valid_lft forever preferred_lft forever

nguyen@nguyen:~$ free -g
total          used         free       shared  buff/cache   available
Mem:           125          69           1           1          53          53
Swap:           0           0           0
```

```
nguyen@nguyen:~$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master br0 stat
   link/ether c8:7f:54:0c:b6:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altnam enp10s0
   inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global eno1
       valid_lft forever preferred_lft forever

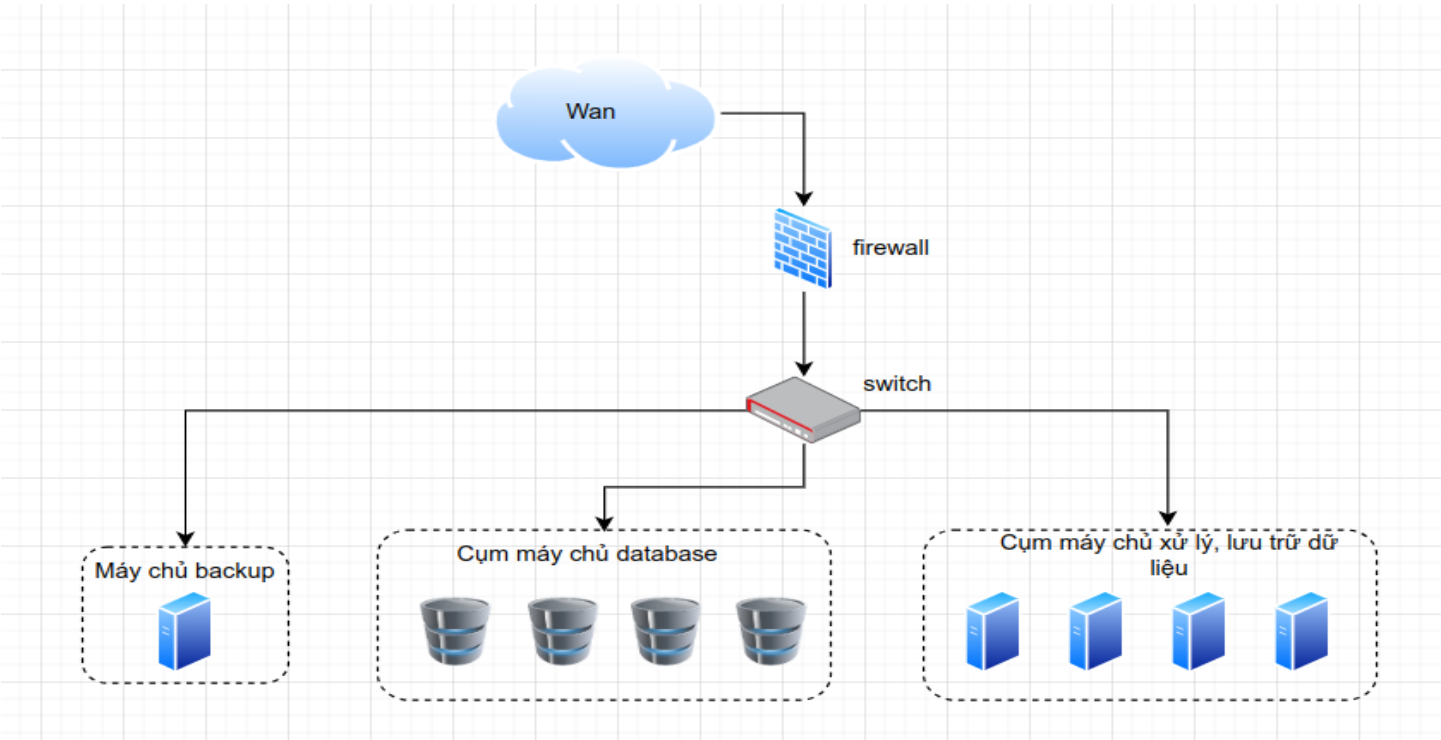
nguyen@nguyen:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            13G  2.9M   13G   1% /run
/dev/nvme0n1p2  937G  723G  167G  82% /
tmpfs            63G   0    63G   0% /dev/shm
tmpfs            5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs            63G   0    63G   0% /run/qemu
/dev/nvme0n1p1  1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
tmpfs            13G  28K   13G   1% /run/user/1000
```

Xác định Cint_rate2017 của các CPU trong hệ thống

STT	CPU	Cint_rate2017	Nguồn specbase2017	Ghi chú
1	AMD Ryzen 9	175	https://www.spec.org/cpu2017/results/res2023q3/cpu2017-	

III. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

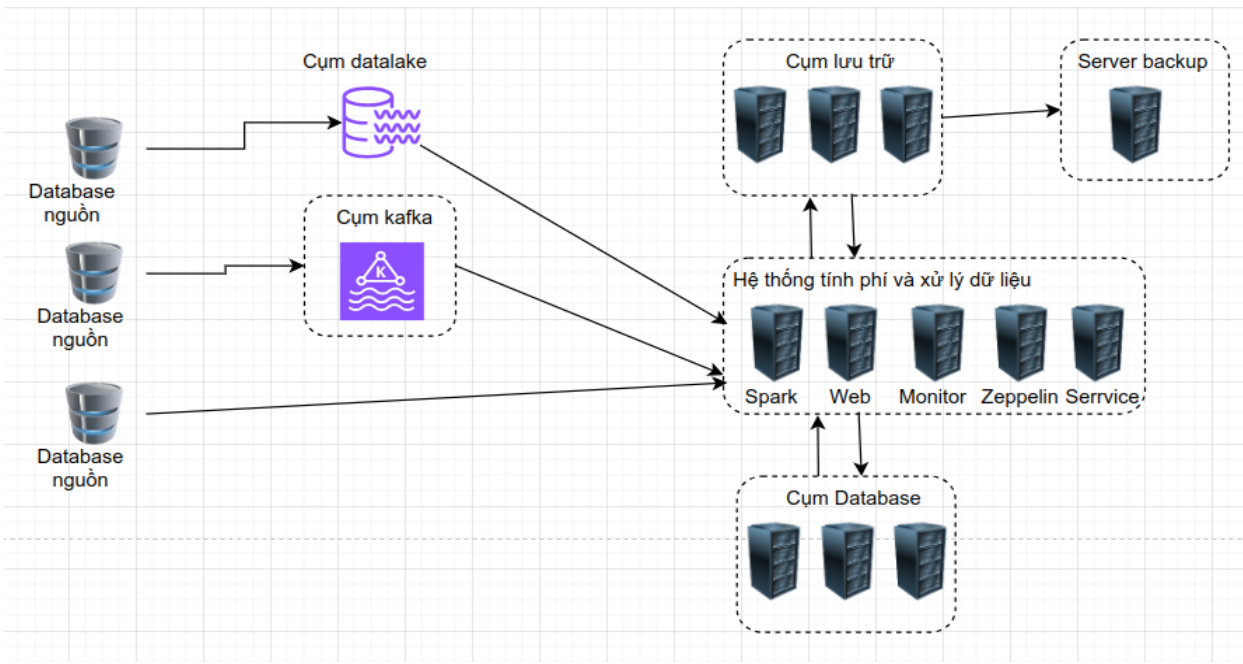
1. Mô hình vật lý



2. Giới thiệu hệ thống

Hệ thống Phí bán hàng là hệ thống phần mềm tổng hợp, lưu trữ và tính toán phí cho các phòng ban bán hàng của Viettel

3. Mô hình tổng quan hệ thống



Mô tả các module:

- Database nguồn:
 - Là các nguồn dữ liệu của bên kinh doanh, để tính phí
 - Có thể lấy dữ liệu bằng: đẩy lên datalake, đọc CDC từ database và đẩy lên Kafka, hoặc đẩy qua HTTP lên thẳng cụm lưu trữ
- Cụm Datalake:
 - Là cụm datalake hiện tại đang dùng cho hệ thống 3.0, lưu trữ dữ liệu tính phí do các phòng ban tự đẩy lên
- Cụm Kafka:
 - Là cụm dùng để phục vụ tính phí tạm tính near real-time với thời gian là: T-1
- Cụm lưu trữ:
 - Là cụm datalake mới để lưu trữ tất cả các dữ liệu tính phí từ các phòng ban đẩy lên
 - Có thể dùng Ceph S3 hoặc Object storage
- Hệ thống tính phí và xử lý dữ liệu:
 - Module xử lý dữ liệu: xử lý các file CSV dữ liệu đầu vào, sau xử lý sẽ lưu trữ ở S3 và đẩy vào database Oracle thành dữ liệu trung gian
 - Module Web: quản lý các nghiệp vụ tính phí, khai báo chính sách tính phí, tra cứu dữ liệu phí đã được tính và dữ liệu nguồn ban đầu, nghiệp vụ cảnh báo khi dữ liệu bất thường, xuất các báo cáo liên quan.
 - Module tính phí: tính phí sau khi đã khai báo các chính sách, thường được chạy theo thời gian đã định trước, dữ liệu sau khi tính được đẩy vào cụm database để lưu trữ và tra cứu
 - Module monitor: quản lý, giám sát các server, tiến trình đang chạy của hệ thống.
 - Module Zeppelin: phục vụ tính toán, nghiên cứu, chạy thử nghiệp vụ dữ liệu trên hệ thống.
 - Module ELK: quản lý, tra cứu logs nghiệp vụ của hệ thống
 - Các module xác thực: sử dụng Keycloak phục vụ việc authen/author, phân quyền hệ thống web.
- Cụm database: Lưu trữ các dữ liệu trung gian, dữ liệu đã được tính phí theo từng tháng, phục vụ tra cứu dữ liệu tính phí.
- Server backup: dùng để backup toàn bộ các dữ liệu đầu vào, dữ liệu tính phí, các cấu hình của hệ thống.

IV. ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG

1. Định cỡ tài nguyên lưu trữ

Tổng hợp lại dữ liệu phục vụ cho nghiệp vụ của Phí Bán Hàng (được tổng kết từ thông tin đầu vào hệ thống)

- Dung lượng(GB) được tính toán dựa trên 1 bản ghi tương ứng 1.2 KB (được lấy từ phần thông tin đầu vào hệ thống).

STT	Bảng đồng bộ	Database	Schema	Số lượng bản ghi	Dung lượng (GB)	tốc độ tăng trưởng(%)
1	sub_rel_product	db_bccs_sale	bccs_sale	12,457,111	14	7
2	action_audit	db_bccs_sale	bccs_sale	111,540,000	128	15
3	customer_ca	db_bccs_cm_ca2	bccs_cm_ca	2,255,544	3	9
4	rp_sub_revenue_import	db_vas	pbh	2,254,564	3	8
5	comm_items	db_vas	pbh	1,234,561	1	11
10	Tổng			129,741,780	148	

Name	Replicas	Allocated	Used	Size
node1 10.233.102.178	4	32 / 43.19 Gi	44.81 / 61.71 Gi	43.2 Gi +18.5 Gi Reserved
node2 10.233.75.12	7	31 / 43.19 Gi	43.35 / 61.71 Gi	43.2 Gi +18.5 Gi Reserved
node3 10.233.71.24	7	31 / 43.19 Gi	47.45 / 61.71 Gi	43.2 Gi +18.5 Gi Reserved
node4 10.233.74.71	6	48 / 43.19 Gi	44.42 / 61.71 Gi	43.2 Gi +18.5 Gi Reserved
node5 10.233.97.134	5	40 / 43.19 Gi	46.77 / 61.71 Gi	43.2 Gi +18.5 Gi Reserved

Bảng tổng hợp dung lượng đầu vào từ các nguồn:

STT	Loại dữ liệu	Dung lượng GB	Khả năng tăng trưởng(%)	Dung lượng tăng trưởng trong vòng 1 tháng sau 3 năm.
1	Data (các bảng raw)	2960 (Lấy theo tính toán thông tin đầu vào)	10(Lấy theo tính toán thông tin đầu vào)	(2960*1.1)*1.1 = 3582

2	Logs hệ thống	19	10(Lấy theo tính toán thông tin đầu vào)	(19*1.1)*1.1 = 22
3	File image + container	225	Không(nếu có cũng không nhiều)	225
	Tổng	3204		3829

2. Định cỡ thiết bị máy chủ tài nguyên CPU / RAM

Server Test

STT	Server	Dung lượng Ram GB	Dung lượng SSD GB	Tải CPU	Tải Ram	Tải SSD	Chỉ số cint Rated
1	192.168.1.100	125	1024	31.2%	71Gb		109.375

Tải của hệ thống test hiện tại (Hệ thống test xử lý tính toán 18 Gb data)

Files			
 access_code.csv		3.98 GB	5/15/2024
 login.csv		5.52 GB	5/15/2024
 recovery_code.csv		3.52 GB	5/15/2024
 user.csv		4.27 GB	5/15/2024

```
Using Spark's default log4j profile: org/apache/spark/log4j-defaults.properties
24/04/23 11:58:43 INFO SparkContext: Running Spark version 3.1.1
24/04/23 11:58:43 INFO ResourceUtils: =====
24/04/23 11:58:43 INFO ResourceUtils: No custom resources configured for spark.driver.
24/04/23 11:58:43 INFO ResourceUtils: =====
24/04/23 11:58:43 INFO SparkContext: Submitted application: sparkjob

24/04/23 12:10:36 INFO SparkContext: Successfully stopped SparkContext
24/04/23 12:10:36 INFO ShutdownHookManager: Shutdown hook called
24/04/23 12:10:36 INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /tmp/spark-74ccaa0f-93a5-4eb6-b5db-02e709603920
24/04/23 12:10:36 INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /var/data/spark-d642cce6-a9e3-4c16-b9c4-15519b22e739/spa
24/04/23 12:10:36 INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /var/data/spark-d642cce6-a9e3-4c16-b9c4-15519b22e739/spa
24/04/23 12:10:36 INFO MetricsSystemImpl: Stopping s3a-file-system metrics system...
24/04/23 12:10:36 INFO MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics system stopped.
24/04/23 12:10:36 INFO MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics system shutdown complete.
```

Thời gian xử lý là: 12 phút (11:58:43 --> 12:10:36)

```
Tasks: 706 total, 1 running, 704 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 31.2 us, 9.5 sy, 0.0 ni, 58.6 id, 0.6 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 128010.0 total, 1039.8 free, 7144.2 used, 55526.0 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 54048.0 avail Mem
```

Bảng tổng hợp sau khi chạy test:

STT	Server	Tải RAM	Tải CPU	SSD	RAM used (GB)	Cint_rate2017 used	SSD used
1	Test	71.5 / 125 = 57,2 %	31.2%		71.5	31.2% * 109,375 = 34.125	

Dữ liệu mẫu test:

STT	Dung lượng mẫu thử GB	Thời gian xử lý mẫu thử (phút)
1	18	12

Yêu cầu đầu vào cần xử lý:

Dung lượng xử lý GB	3829	Tính toán theo mục II Thông tin đầu vào hệ thống Tính toán xử lý dữ liệu trong vòng 180’
---------------------	------	---

Tổng hợp đầu vào:

- Email đề xuất thời gian xử lý mong muốn:



RE Tính toán tài nguyên Sizing cho t

STT	Dung lượng xử lý GB	Thời gian xử lý (phút)
1	3829	180

Tính toán:

STT	Thông số	Tính toán	Ghi chú
1	Cint 2017/1Gb	34.125/18 = 1,896	đây là Cint 2017 để tính toán 1G

			data trong 12'
2	RAM/1Gb	$71.5/18 = 3,972$	đây là Ram để tính toán 1G data trong 12'
3	Giá trị định cỡ (GB)	3829	
4	Cint 2017 mong muốn	$1.896 * 3829 * 12 / 180 = 483.9856$	1.896 * 3829: là Cint 2017 tính toán 3829 GB data trong 12' Thời gian tính toán mong muốn trong 180 phút
5	RAM mong muốn (GB)	$3.972 * 3829 * 12 / 180 = 1013.9192$	3.972 * 3829: là lượng Ram tính toán 3829 GB trong vòng 12' Vậy tổng lượng Ram để tính toán 3829 GB trong 180'
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng(1.1) và đảm bảo KPI(75%)	$483.9856 * 1.1 / 0.75 = 709.8456$	
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI (GB)	$1013.9192 * 1.1 / 0.9 = 1239.1236$	

V. Tính toán thông lượng qua FW, LB

Với đề xuất của các từ nhà sản xuất Ceph, Trino:

Đề xuất network từ nhà sản xuất Ceph

NETWORKS

Provision at least 10 Gb/s networking in your datacenter, both among Ceph hosts and between clients and your Ceph cluster. Network link active/active bonding across separate network switches is strongly recommended both for increased throughput and for tolerance of network failures and maintenance. Take care that your bonding hash policy distributes traffic across links.

Đề xuất network từ nhà sản xuất Trino:

2.1. Hardware Requirements

Memory

You should allocate a minimum of 16GB of RAM per node for Presto. But recommend 64GB for most production workloads.

Network Bandwidth

It is recommended to have 10 Gigabit Ethernet between all the nodes in the cluster.

- Email đề xuất thời gian xử lý mong muốn:



RE Tính toán tài
nguyên Sizing cho t

Tổng dung lượng xử lý là **3829 GB** trong vòng **180** phút (Load data, xử lý data, save data vào S3 và Oracle), giả sử thời gian lưu data trong vòng 30’.

Khi lưu dữ liệu, Ceph S3 sẽ tự động replicate dữ liệu ra 3 bản ghi khác nhau trên các OSD khác nhau, và thêm lưu trữ vào Oracle:

=> network cần tối thiểu là: $4 * 3829 * 1024 / (30 * 60) = 8713.102 \text{ Mb/s}$

=> Với hệ số dự phòng là 1.2, tổng băng thông là: $8713.102 * 1,2 = 10455.7224 \text{ Mb/s}$

VI. ĐỀ XUẤT TÀI NGUYÊN

- Tài nguyên sizing cụm trong 3 năm:

STT	Server	Dung lượng Ram(GB)	Dung lượng SSD (GB)	CPU (CINT2017)	Mạng Gbps
1	Thật	1239.1236	413532	709.8456	10

- Chính sách kết nối

STT	IP nguồn	IP đích	Port kết nối	Giao thức (TCP, UDP, TCP/UDP)	Tên hệ thống	Mục đích
1	(k8s-cluster -cụm máy chủ lưu trữ Ceph S3)	Webapp PBH 4.0	8080	TCP	Webapp PBH 4.0	Hệ thống webapp của PBH mới
		Zeppelin-webapp	8089	TCP	Web zeppelin	Zeppelin phục vụ cho việc chạy các job spark
		Web Rancher	6868	TCP	Web Rancher	Phục vụ cho việc giám sát cụm, monitoring cụm K8s
		ELK	5601, 9200	TCP	Web Elasticsearch, Kibana	Phục vụ việc view log của hệ thống PBH
		Airflow	8090	TCP	Web quản lý Airflow	Phục vụ việc đặt lịch, quản lý luồng tính toán của PBH
2	(k8s-cluster -cụm máy chủ lưu trữ)	Ceph S3		TCP	Hệ thống lưu trữ Ceph S3	Hệ thống lưu trữ Ceph S3, phục vụ lưu trữ data PBH
3	Cụm máy chủ backup	Backup	8080	TCP	Hệ thống backup Ceph S3	Hệ thống phục vụ việc backup data từ cụm lưu trữ.

- Đề xuất cụm(số node, cpu, ram phụ thuộc vào Cint2017 của hệ thống được cấp):

STT	Loại thiết bị	Số lượng	Cấu hình thiết bị	Ghi chú
1	Cụm máy chủ xử lý dữ liệu (worker node)	4	CPU: 32vCpu RAM: 256 GB SSD OS: 1T	Số lượng node phụ thuộc vào Cpu sử dụng, và Cint 2017 tính toán
2	Cụm Master node máy chủ xử lý dữ liệu (master node)	3	CPU: 8vCpu RAM: 8 GB OS: 500Gb	Cụm master, tối thiểu 3 node để đảm bảo HA hệ thống
3	Cụm máy chủ lưu trữ (worker node)	5	CPU: 8vCpu RAM: 16 GB SSD OS: 1T	Cụm lưu trữ

			SSD Data: 4 x 15T	
4	Cụm Master node máy chủ lưu trữ dữ liệu (master node)	3	CPU: 8vCpu RAM: 8 GB OS: 500Gb	Cụm master, tối thiểu 3 node để đảm bảo HA hệ thống
5	Cụm máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle			
6	máy chủ backup	1	vCPU: = 16 vCPU RAM: = 32 GB HDD OS: = 200GB SSD DATA: = 448T	Dành cho việc backup data 448T (Lưu trữ 10 năm)
7	Cụm Load Balancing	3	vCPU: = 8 vCPU RAM: = 8 GB HDD OS: = 200GB	cài đặt HA-proxy, cho cân bằng tải

BU QUẢN LÝ CƯỚC